

Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **7** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. Determine a partir de cuál término la sucesión $\left\{\frac{n!}{8^n}\right\}_{n \geq 1}$ es creciente. [3 pts]

Solución

Note que

$$\begin{aligned}a_n \leq a_{n+1} &\Leftrightarrow \frac{n!}{8^n} \leq \frac{(n+1)!}{8^{n+1}} \\&\Leftrightarrow \frac{n!}{8^n} \leq \frac{(n+1)n!}{8^n \cdot 8} \\&\Leftrightarrow \frac{n! \cdot 8^n}{8^n \cdot n!} \leq \frac{(n+1)}{8} \\&\Leftrightarrow 1 \leq \frac{(n+1)}{8} \\&\Leftrightarrow 8 \leq n+1 \\&\Leftrightarrow 7 \leq n\end{aligned}$$

Por ende la sucesión es creciente a partir de $n = 7$.

2. Sea S_n la suma parcial de la serie $A = \sum_{n=3}^{\infty} a_n$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{-1}{2}$, justifique si se puede afirmar que la serie A es divergente. [2 pts]

Solución

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{-1}{2} \in \mathbb{R}$ por definición se tiene que la serie A es convergente.

3. Compruebe que la serie $B = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{3^{2n-1}}$ converge, y calcule su suma. [3 pts]

Solución

Note serie $B = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{3^{2n-1}} = 3 \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{5}{9}\right)^n$. La serie es geométrica con $r = 5/9$. Como $|r| = 5/9 < 1$, la serie converge.

Su suma es

$$A = 3 \cdot \frac{(5/9)^2}{1 - (5/9)} = \dots = \frac{1}{6}$$

4. Determine el valor o los valores de la constante p para que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{p+1}}{n^5}$ converja. [4 pts]

Solución

Como $\frac{n^{p+1}}{n^5} = \frac{1}{n^{4-p}}$, la serie converge si $4 - p > 1$ (criterio de series p), o sea si $p < 3$.

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente. [4 pts c/u]

a) $\sum_{m=1}^{\infty} \ln\left(\frac{1}{m}\right)$.

Solución

Note $\lim_{m \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{m}\right) = -\infty \neq 0$, por criterio de divergencia la serie $\sum_{m=1}^{\infty} \ln\left(\frac{1}{m}\right)$ es divergente.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n) + 2}{e^n}$.

Solución

Note $-1 < \sin(n) < 1 \Leftrightarrow 0 < \sin^2(n) < 1 \Leftrightarrow 2 < \sin^2(n) + 2 < 3$

$\Leftrightarrow \frac{3}{e^n} < \frac{\sin^2(n) + 2}{e^n} < \frac{3}{e^n}$. Como $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{e^n} = 3 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^n$, es una serie geométrica

convergente luego por criterio de comparación directa la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n) + 2}{e^n}$ es convergente.

$$c) \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}{(n+1)! \cdot 3^{2n}}.$$

Solución

$$a_n = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}{(n+1)! \cdot 3^{2n}}$$

$$a_{n+1} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)(3n+5)}{(n+2)! \cdot 3^{2n+2}}$$

Ahora analicemos el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)(3n+5)}{(n+2)! \cdot 3^{2n+2}}}{\frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)}{(n+1)! \cdot 3^{2n}}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)(3n+5) \cdot (n+1)! \cdot 3^{2n}}{(n+2)! \cdot 3^{2n+2} \cdot 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11 \cdots (3n+2)} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n+5) \cdot (n+1)! \cdot 3^{2n}}{(n+2)! \cdot 3^{2n+2}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n+5) \cdot (n+1)! \cdot 3^{2n}}{(n+2) \cdot (n+1)! \cdot 3^{2n} \cdot 3^2} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+5}{(n+2) \cdot 9} \\ &= \frac{3}{9} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Así, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3} < 1$. $\therefore$ La serie es convergente por el criterio de la razón.

6. Considere la serie $C = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$. Determine si la serie C converge absolutamente, condicionalmente o diverge. [3 pts]

Solución

Analizando convergencia absoluta, note que serie

$$C = \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \text{ es serie telescópica convergente.}$$

Por tanto serie C converge absolutamente.

7. Considere la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} x^{2n}$$

Determine el intervalo de convergencia de esta serie (no estudie los extremos del intervalo).
[3 pts]

Solución

Para determinar el intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} x^{2n},$$

utilizaremos el criterio de la razón, que se basa en la fórmula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = R < 1$$

El término general de la serie es:

$$a_n = \frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} x^{2n}.$$

Aplicamos el criterio del radio para encontrar $\sqrt[n]{|a_n|}$:

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\left| \frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} x^{2n} \right|} = \left(\frac{(4n+1)^n}{25^n n^n} \right)^{\frac{1}{n}} |x^2| = \frac{4n+1}{25n} |x^2|.$$

Para determinar el radio de convergencia R , tomamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4n+1}{25n} x^2 \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n}{25n} + \frac{1}{25n} \right) |x^2| = \frac{4}{25} |x^2| = R$$

Entonces, para que la serie converja, necesitamos que:

$$\frac{4}{25} |x^2| < 1.$$

Resolvemos para x :

$$|x^2| < \frac{25}{4},$$

$$|x|^2 < \frac{25}{4},$$

$$|x| < \sqrt{\frac{25}{4}},$$

$$|x| < \frac{5}{2}.$$

Por lo tanto, el radio de convergencia R es:

$$R = \frac{5}{2}.$$

El intervalo de convergencia (sin considerar los extremos) es:

$$-\frac{5}{2} < x < \frac{5}{2}.$$

En conclusión, el intervalo de convergencia de la serie de potencias es:

$$\left] -\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right[.$$